

উত্তর: $\theta = n\pi + \frac{\pi}{4}$ অথবা $n\pi + \frac{\pi}{3}$ (যেখানে n একটি পূর্ণসংখ্যা)।

টাইপ ১০: $a\cos\theta + b\sin\theta = c$ আকৃতির সমীকরণ সমাধান

নিয়ম ও সূত্র:

- এই আকারের সমীকরণ সমাধান করার জন্য সমীকরণের উভয় পক্ষকে $\sqrt{a^2 + b^2}$ দ্বারা ভাগ করতে হয়।
- এর ফলে সমীকরণটি $\cos(\theta - \alpha) = k$ বা $\sin(\theta + \alpha) = k$ আকারে রূপান্তরিত হয়, যা সহজে সমাধান করা যায়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: সমাধান করো: $\sqrt{3}\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}$

সমাধান:

এখানে $a = \sqrt{3}$ এবং $b = 1$ ।

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3+1} = 2$$

উভয় পক্ষকে ২ দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta + \frac{1}{2}\sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\implies \cos\theta\cos\frac{\pi}{6} + \sin\theta\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\implies \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{4}$$

সাধারণ সমাধানের সূত্রানুযায়ী ($\cos x = \cos \alpha \implies x = 2n\pi \pm \alpha$):

$$\theta - \frac{\pi}{6} = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \theta = 2n\pi + \frac{\pi}{6} \pm \frac{\pi}{4}$$

উত্তর: $\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{6} \pm \frac{\pi}{4}$ (যেখানে $n \in \mathbb{Z}$)।

অধ্যায় ৭: সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

টাইপ ১: সংযুক্ত কোণের অনুপাত ও চতুর্ভাগ নিয়ম (Quadrant Rules)

নিয়ম ও সূত্র:

- $\left(n \cdot \frac{\pi}{2} \pm \theta\right)$ বা $(n \cdot 90^\circ \pm \theta)$ কোণের অনুপাত বের করার নিয়ম:
 - **n জোড় হলে:** ত্রিকোণমিতিক অনুপাত একই থাকে ($\sin \rightarrow \sin$, $\cos \rightarrow \cos$)।
 - **n বিজোড় হলে:** অনুপাত কো-ফাংশনে পরিবর্তিত হয় ($\sin \rightarrow \cos$, $\tan \rightarrow \cot$, $\sec \rightarrow \operatorname{cosec}$)।
 - **চিহ্ন নির্ধারণ:** মূল কোণটি যে চতুর্ভাগে (Quadrant) পড়ে, সেই চতুর্ভাগে মূল অনুপাতটির নিজস্ব চিহ্ন ($+$ বা $-$) বসে। (ASTC নিয়ম: All, Sine, Tan, Cos)।
 - **ঋণাত্মক কোণ:** $\cos(-\theta) = \cos\theta$ এবং $\sec(-\theta) = \sec\theta$ । বাকি সব ক্ষেত্রে মাইনাস সামনে আসে (যেমন: $\sin(-\theta) = -\sin\theta$)।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\cot\left(-\frac{25\pi}{4}\right)$

সমাধান:

আমরা জানি, $\cot(-\theta) = -\cot\theta$

$$\therefore \cot\left(-\frac{25\pi}{4}\right) = -\cot\left(\frac{25\pi}{4}\right)$$

কোণটিকে $\frac{\pi}{2}$ এর গুণিতক আকারে সাজাই:

$$= -\cot\left(6\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\cot\left(12 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

এখানে $n = 12$ (জোড়), তাই $\cot$ অপরিবর্তিত থাকবে। কোণটি ১ম চতুর্ভাগে অবস্থিত হওয়ায় চিহ্ন পজিটিভ থাকবে।

$$= -\cot\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1$$

উত্তর: -1 ।

টাইপ ২: ত্রিকোণমিতিক বর্গীয় ধারার মান নির্ণয় (Trigonometric Series)

নিয়ম ও সূত্র:

- সাধারণত $\sin^2\theta$ বা $\cos^2\theta$ এর একটি ধারা দেওয়া থাকে।
- এখানে প্রথম পদের সাথে শেষ পদ এবং দ্বিতীয় পদের সাথে শেষের আগের পদ জোড়া মেলানো হয় সংযুক্ত কোণের নিয়মে ভেঙে, যাতে $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ সূত্রটি ব্যবহার করা যায়।
- $\text{মোট পদসংখ্যা} = \frac{\text{শেষ কোণ} - \text{প্রথম কোণ}}{\text{সাধারণ ব্যবধান}} + 1$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: মান নির্ণয় করো: $\sin^2\frac{\pi}{8} + \sin^2\frac{3\pi}{8} + \sin^2\frac{5\pi}{8} + \sin^2\frac{7\pi}{8}$

সমাধান:

শেষের পদ দুটিকে সংযুক্ত কোণের নিয়মে রূপান্তর করি:

$$\sin^2\frac{7\pi}{8} = \sin^2\left(\pi - \frac{\pi}{8}\right) = \left(\sin\frac{\pi}{8}\right)^2 = \sin^2\frac{\pi}{8}$$

$$\sin^2\frac{5\pi}{8} = \sin^2\left(\pi - \frac{3\pi}{8}\right) = \sin^2\frac{3\pi}{8} = \sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) = \cos^2\frac{\pi}{8}$$

$$\text{একইভাবে, } \sin^2\frac{3\pi}{8} = \sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}\right) = \cos^2\frac{\pi}{8}$$

এখন মূল ধারায় মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned} \text{প্রদত্ত রাশি} &= \sin^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{\pi}{8} + \sin^2\frac{\pi}{8} \\ &= \left(\sin^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{\pi}{8}\right) + \left(\sin^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{\pi}{8}\right) = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

উত্তর: 2।

টাইপ ৩: যৌগিক কোণের সূত্রাবলী ($A \pm B$ সংক্রান্ত)

নিয়ম ও সূত্র:

- $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$
- $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$ (চিহ্ন উল্টে যায়)
- $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$
- $\tan\left(45^\circ + \theta\right) = \frac{1 + \tan\theta}{1 - \tan\theta} = \frac{\cos\theta + \sin\theta}{\cos\theta - \sin\theta}$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: কোনো ত্রিভুজে $\tan A = \frac{5}{6}$ এবং $\tan B = \frac{1}{11}$ হলে, দেখাও যে $A + B = 45^\circ$ ।

সমাধান:

যৌগিক কোণের $\tan(A+B)$ এর সূত্র থেকে আমরা জানি:

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$\begin{aligned}\tan(A + B) &= \frac{\frac{5}{6} + \frac{1}{11}}{1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{11}} = \frac{\frac{55 + 6}{66}}{1 - \frac{5}{66}} = \frac{\frac{61}{66}}{\frac{61}{66}} = 1 \\ \implies \tan(A+B) &= \tan 45^\circ \implies A + B = 45^\circ \quad \text{(প্রমাণিত)}\end{aligned}$$

টাইপ ৪: রূপান্তর সূত্র বা যোগফল ও গুণফলের পারস্পরিক পরিবর্তন (C, D সূত্র)

নিয়ম ও সূত্র:

- যোগফল/বিয়োগফল থেকে গুণফল:

- $\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$
- $\sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$
- $\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$
- $\cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2}$ (ব্যতিক্রম: শেষে $D-C$)

- গুণফল থেকে যোগফল/বিয়োগফল:

- $2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$
- $2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$
- $2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$
- $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: প্রমাণ করো যে, $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{16}$

সমাধান:

আমরা জানি, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ।

$$\text{LHS} = \frac{1}{2} \cdot [\cos 40^\circ \cos 20^\circ] \cdot \cos 80^\circ$$

লব ও হরকে ২ দ্বারা গুণ করে $2\cos A \cos B$ সূত্রে ফেলি:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4} \cdot [2\cos 40^\circ \cos 20^\circ] \cdot \cos 80^\circ \\ &= \frac{1}{4} \cdot [\cos(40^\circ + 20^\circ) + \cos(40^\circ - 20^\circ)] \cdot \cos 80^\circ \\ &= \frac{1}{4} \cdot [\cos 60^\circ + \cos 20^\circ] \cdot \cos 80^\circ = \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{1}{2} + \cos 20^\circ\right] \cdot \cos 80^\circ \\ &= \frac{1}{8} \cos 80^\circ + \frac{1}{4} \cos 80^\circ \cos 20^\circ = \frac{1}{8} \cos 80^\circ + \frac{1}{8} (2\cos 80^\circ \cos 20^\circ) \\ &= \frac{1}{8} \cos 80^\circ + \frac{1}{8} [\cos 100^\circ + \cos 60^\circ] \end{aligned}$$

যেহেতু $\cos 100^\circ = \cos(180^\circ - 80^\circ) = -\cos 80^\circ$, সেহেতু:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{8} \cos 80^\circ - \frac{1}{8} \cos 80^\circ + \frac{1}{8} \cos 60^\circ = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{16} = \text{RHS} \quad \text{(প্রমাণিত)} \end{aligned}$$

টাইপ ৫: গুণিতক কোণের অনুপাত ($2A$ এবং $3A$ এর সূত্রাবলী)

নিয়ম ও সূত্র:

- $\sin 2A = 2\sin A \cos A = \frac{2\tan A}{1 + \tan^2 A}$
- $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 2\cos^2 A - 1 = 1 - 2\sin^2 A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত (ক্যালকুলাসেও লাগে):

$$1 + \cos 2A = 2\cos^2 A, \quad 1 - \cos 2A = 2\sin^2 A$$

- $\tan 2A = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$
- $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A \implies 4\sin^3 A = 3\sin A - \sin 3A$
- $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A \implies 4\cos^3 A = 3\cos A + \cos 3A$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: প্রমাণ করো যে, $\frac{\sin 3A}{\sin A} - \frac{\cos 3A}{\cos A} = 2$

সমাধান:

$$\text{LHS} = \frac{\sin 3A \cos A - \cos 3A \sin A}{\sin A \cos A}$$

লবের অংশটি $\sin A \cos B - \cos A \sin B = \sin(A-B)$ সূত্রের মতো। সুতরাং:

$$\text{LHS} = \frac{\sin(3A - A)}{\sin A \cos A} = \frac{\sin 2A}{\sin A \cos A}$$

আমরা জানি, $\sin 2A = 2\sin A \cos A$

$$\frac{2\sin A \cos A}{\sin A \cos A} = 2 = \text{RHS} \quad \text{(প্রমাণিত)}$$

টাইপ ৬: অংশক কোণ বা উপ-গুণিতক কোণ (Sub-multiple Angles)

নিয়ম ও সূত্র:

- গুণিতক কোণের সমীকরণগুলোতে $2A$ এর জায়গায় θ এবং A এর জায়গায় $\frac{\theta}{2}$ বসালে এই সূত্রগুলো আসে:

$$\sin \theta = 2\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$1 + \cos \theta = 2\cos^2 \frac{\theta}{2}, \quad 1 - \cos \theta = 2\sin^2 \frac{\theta}{2}$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: প্রমাণ করো যে, $\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$

সমাধান:

ডানপক্ষ (RHS) থেকে শুরু করি এবং অংশক কোণের সূত্র বসাই:

$$\text{RHS} = \frac{2\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2\cos^2 \frac{\theta}{2}}$$

উপর-নিচ থেকে 2 এবং একটি $\cos \frac{\theta}{2}$ কেটে দিলে থাকে:

$$= \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}} = \tan \left(\frac{\theta}{2} \right) = \text{LHS} \quad \text{(প্রমাণিত)}$$

টাইপ ৭: শর্তাধীন ত্রিকোণমিতিক অভেদ ($A+B+C = \pi$ সংক্রান্ত)

নিয়ম ও সূত্র:

- সৃজনশীল প্রশ্নের ৪ নম্বরের জন্য এটি সবচেয়ে কমন টাইপ।
- দেওয়া থাকে $A + B + C = \pi$ (ত্রিভুজের তিন কোণ)। কোণ রূপান্তরের নিয়ম:

$$\sin(A+B) = \sin(\pi - C) = \sin C$$

$$\cos(A+B) = \cos(\pi - C) = -\cos C$$

$$\sin\left(\frac{A+B}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) = \cos\frac{C}{2}$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: যদি $A+B+C = \pi$ হয়, তবে দেখাও যে, $\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C = 1 + 2\cos A\cos B\cos C$ ।

সমাধান:

$$\text{LHS} = \frac{1}{2}(2\cos^2 A + 2\cos^2 B) + \cos^2 C$$

$$\text{আমরা জানি, } 2\cos^2\theta = 1 + \cos 2\theta$$

$$= \frac{1}{2}[(1 + \cos 2A) + (1 + \cos 2B)] + \cos^2 C$$

$$= \frac{1}{2}[2 + \cos 2A + \cos 2B] + \cos^2 C = 1 + \frac{1}{2}(\cos 2A + \cos 2B) + \cos^2 C$$

এখন $\cos C + \cos D$ এর সূত্র প্রয়োগ করি:

$$= 1 + \frac{1}{2} \cdot [2\cos(A+B)\cos(A-B)] + \cos^2 C$$

$$= 1 + \cos(A+B)\cos(A-B) + \cos^2 C$$

$$\text{যেহেতু } A+B = \pi - C, \text{ সেহেতু } \cos(A+B) = -\cos C$$

$$= 1 - \cos C\cos(A-B) + \cos^2 C = 1 - \cos C [\cos(A-B) - \cos C]$$

আবার, $-\cos C = \cos(A+B)$ বসিয়ে পাই:

$$= 1 - \cos C [\cos(A-B) + \cos(A+B)]$$

$$\text{আমরা জানি, } \cos(A+B) + \cos(A-B) = 2\cos A\cos B$$

$$= 1 - \cos C \cdot (2\cos A\cos B) = 1 - 2\cos A\cos B\cos C = \text{RHS} \quad \text{প্রমাণিত}$$

টাইপ ৮: ত্রিভুজের গুণাবলী (সাইন ও কোসাইন সূত্র)

নিয়ম ও সূত্র:

- সাইন সূত্র (Sine Law):** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$
[R = পরিব্যাসার্ধ]
- কোসাইন সূত্র (Cosine Law):** $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, $\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$

- **ক্ষেত্রফল:** $\Delta = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $\triangle ABC$ ত্রিভুজে প্রমাণ করো যে, $a(\sin B - \sin C) + b(\sin C - \sin A) + c(\sin A - \sin B) = 0$

সমাধান:

সাইন সূত্র থেকে আমরা পাই: $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$ ।

বামপক্ষে (LHS) মানগুলো বসাই:

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= 2R \sin A (\sin B - \sin C) + 2R \sin B (\sin C - \sin A) + 2R \sin C (\sin A - \sin B) \\ &= 2R [\sin A \sin B - \sin A \sin C + \sin B \sin C - \sin B \sin A + \sin C \sin A - \sin C \sin B] \end{aligned}$$

বন্ধনীর ভেতরের সবগুলো পদ কাটাকাটি হয়ে শূন্য (0) হয়ে যায়।

$$= 2R \cdot 0 = 0 = \text{RHS} \quad \text{(প্রমাণিত)}$$

টাইপ ৯: ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের সাধারণ সমাধান

নিয়ম ও সূত্র:

- $\sin \theta = \sin \alpha \implies \theta = n\pi + (-1)^n \alpha$
- $\cos \theta = \cos \alpha \implies \theta = 2n\pi \pm \alpha$
- $\tan \theta = \tan \alpha \implies \theta = n\pi + \alpha \quad [\text{এখানে } n \in \mathbb{Z} \text{ বা পূর্ণসংখ্যা}]$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: সমাধান করো: $\cos 3x = \cos 2x$

সমাধান:

কোসাইন সূত্রের সাধারণ রূপ অনুযায়ী:

$$3x = 2n\pi \pm 2x$$

- **ধনাত্মক (+) চিহ্ন নিয়ে:** $3x = 2n\pi + 2x \implies x = 2n\pi$

- **ঋণাত্মক (\$-\$) চিহ্ন নিয়ে:** $3x = 2n\pi - 2x \implies 5x = 2n\pi \implies x = \frac{2n\pi}{5}$

উত্তর: $x = 2n\pi$ অথবা $\frac{2n\pi}{5}$ (যেখানে $n \in \mathbb{Z}$)।

টাইপ ১০: $a\cos\theta + b\sin\theta = c$ আকৃতির সমীকরণ

নিয়ম ও সূত্র:

- এই জাতীয় সমীকরণ সমাধান করার জন্য উভয় পক্ষকে $\sqrt{a^2 + b^2}$ দ্বারা ভাগ করতে হয়। এর ফলে সমীকরণটি $\cos(\theta - \alpha) = k$ আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: সমাধান করো: $\sin x + \cos x = 1$

সমাধান:

এখানে $\sin x$ ও $\cos x$ এর সহগ যথাক্রমে 1 ও 1। সুতরাং $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ ।

উভয় পক্ষকে $\sqrt{2}$ দ্বারা ভাগ করে পাই:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \implies \cos x \cos \frac{\pi}{4} + \sin x \sin \frac{\pi}{4} &= \cos \frac{\pi}{4} \quad [\text{because } \cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B] \\ \implies \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) &= \cos \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

সাধারণ সমাধান সূত্রানুযায়ী:

$$x - \frac{\pi}{4} = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$$

- (+) চিহ্ন নিলে: $x = 2n\pi + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$
- (-) চিহ্ন নিলে: $x = 2n\pi - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 2n\pi$

উত্তর: $x = 2n\pi$ অথবা $2n\pi + \frac{\pi}{2}$ (যেখানে $n \in \mathbb{Z}$)।

অধ্যায় ৮: ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র (Functions and Graphs of Functions)

টাইপ ১: ফাংশন চেনার উপায় ও অন্বয় (Identification of Functions)

নিয়ম ও সূত্র:

- **অন্বয় (Relation):** দুটি সেটের উপাদানের মধ্যে যেকোনো সম্পর্ক।
- **ফাংশন (Function):** একটি বিশেষ অন্বয় যেখানে প্রথম সেটের (ডোমেন) প্রতিটি উপাদানের জন্য দ্বিতীয় সেটে (কোডোমেন) কেবল এবং কেবল একটি প্রতিচ্ছবি (Image) থাকবে।
 - **সহজ কথা:** একটি ইনপুটের জন্য কখনো দুটি ভিন্ন আউটপুট পাওয়া যাবে না।
 - **মায়ের গল্প দিয়ে মনে রাখার কৌশল:** প্রথম সেট = সন্তান, দ্বিতীয় সেট = মা।

১. এক সন্তানের একাধিক মা হতে পারে না (ফাংশন নয়)।

২. এক মায়ের একাধিক সন্তান হতে পারে (ফাংশন)।

৩. মা ছাড়া সন্তান থাকতে পারে না (ফাংশন নয়)।

- **লেখচিত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা (Vertical Line Test):** কোনো অন্বয়ের লেখচিত্রের ওপর y -অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা টানলে তা যদি লেখচিত্রটিকে **একটি মাত্র বিন্দুতে** ছেদ করে, তবে সেটি ফাংশন। একাধিক বিন্দুতে ছেদ করলে তা ফাংশন নয় (যেমন: বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 = a^2$ ফাংশন নয়)।

টাইপ ২: বীজগণিতীয় ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ (Domain and Range)

নিয়ম ও সূত্র:

- **ডোমেন (Domain):** x এর যে সকল বাস্তব মানের জন্য y বা $f(x)$ এর মান বাস্তব হয়।
- **রেঞ্জ (Range):** ডোমেনের মানগুলোর জন্য y এর প্রাপ্ত বাস্তব মানসমূহের সেট।
- **শর্তসমূহ:**

১. ভগ্নাংশ থাকলে: $\text{হর} \neq 0$

২. বর্গমূল থাকলে: $\sqrt{\text{রাশি}} \implies \text{রাশি} \geq 0$

৩. হরে বর্গমূল থাকলে: $\frac{1}{\sqrt{\text{রাশি}}} \implies \text{রাশি} > 0$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $f(x) = \sqrt{x - 3}$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করো।

সমাধান:

- **ডোমেন:** $f(x)$ এর মান বাস্তব হবে যদি এবং কেবল যদি রুটের ভেতরের অংশ অঋণাত্মক হয়।

$$x - 3 \geq 0 \implies x \geq 3$$

$$\therefore \text{Domain } (D_f) = [3, \infty)$$

- **রেঞ্জ:** ধরি, $y = \sqrt{x - 3}$

যেহেতু বর্গমূলের ফলাফল সর্বদা অঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যা হয়, তাই $y \geq 0$ ।

$$\text{আবার, } y^2 = x - 3 \implies x = y^2 + 3$$

যেহেতু $y \geq 0$ শর্তে x এর মান সর্বদা বাস্তব (৩ বা তার চেয়ে বড়) হবে:

$$\therefore \text{Range } (R_f) = [0, \infty)$$

উত্তর: ডোমেন $= [3, \infty)$, রেঞ্জ $= [0, \infty)$ ।

টাইপ ৩: ভগ্নাংশ ও বিশেষ আকারের ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ শর্টকাট

নিয়ম ও সূত্র:

- **টাইপ A:** $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ আকারের ফাংশনের ক্ষেত্রে:
 - $\text{Domain} = \mathbb{R} - \left\{ -\frac{d}{c} \right\} \quad [\text{হর} \neq 0]$
 - $\text{Range} = \mathbb{R} - \left\{ \frac{a}{c} \right\} \quad [\text{এর সহগদ্বয়ের অনুপাত}]$
- **টাইপ B:** $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ আকারের ফাংশনের ক্ষেত্রে:
 - $\text{Domain} = [-a, a]$
 - $\text{Range} = [0, a]$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $f(x) = \frac{2x + 3}{x - 4}$ এর ডোমেন ও রেঞ্জ কত?

সমাধান:

- **ডোমেন:** হর $x - 4 \neq 0 \implies x \neq 4$

$$\therefore D_f = \mathbb{R} - \{4\}$$

- **রেঞ্জ (শর্টকাট):** লব ও হরে x এর সহগের অনুপাত $= \frac{2}{1} = 2$ ।

$$\therefore R_f = \mathbb{R} - \{2\}$$

উত্তর: ডোমেন $= \mathbb{R} - \{4\}$, রেঞ্জ $= \mathbb{R} - \{2\}$ ।

টাইপ ৪: এক-এক ফাংশন ও অন্বয় (One-One Function)

নিয়ম ও সূত্র:

- **এক-এক ফাংশন (One to One):** যদি ডোমেনের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের প্রতিচ্ছবিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। অর্থাৎ, $f(x_1) = f(x_2)$ হলে যদি সর্বদা $x_1 = x_2$ হয়, তবে ফাংশনটি এক-এক।
- **লেখচিত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা (Horizontal Line Test):** x -অক্ষের সমান্তরাল কোনো রেখা যদি ফাংশনের লেখচিত্রকে একাধিক বিন্দুতে ছেদ করে, তবে তা এক-এক ফাংশন নয় (যেমন: $f(x) = x^2$ এক-এক নয়, কারণ $x=2$ ও $x=-2$ উভয়ের জন্যই আউটপুট 4)।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: দেখাও যে, $f(x) = 3x + 5$ একটি এক-এক ফাংশন।

সমাধান:

ধরি, ডোমেনের যেকোনো দুটি উপাদান x_1, x_2 ।

ফাংশনটি এক-এক হবে যদি $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$ হয়।

$$f(x_1) = 3x_1 + 5$$

$$f(x_2) = 3x_2 + 5$$

$$\text{শর্তানুযায়ী, } f(x_1) = f(x_2)$$

$$\implies 3x_1 + 5 = 3x_2 + 5$$

$$\implies 3x_1 = 3x_2$$

$$\implies x_1 = x_2$$

যেহেতু $x_1 = x_2$ প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু ফাংশনটি একটি এক-এক ফাংশন।

টাইপ ৫: সার্বিক ফাংশন (Onto / Surjective Function)

নিয়ম ও সূত্র:

- **সার্বিক ফাংশন:** যদি কোনো ফাংশনের কোডোমেন (Codomain) এবং রেঞ্জ (Range) পরস্পর সমান হয়। অর্থাৎ, কোডোমেন সেটের কোনো উপাদান ফাঁকা বা সঙ্গীহীন থাকবে না।
- প্রশ্নে সাধারণত $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ বা $f: A \rightarrow B$ আকারে দেওয়া থাকে, যেখানে তীরের পরের সেটটি হলো কোডোমেন। আপনাকে রেঞ্জ বের করে দেখতে হবে তা কোডোমেনের সমান কিনা।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: যদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এবং $f(x) = 2x - 3$ হয়, ফাংশনটি সার্বিক কিনা যাচাই করো।

সমাধান:

এখানে কোডোমেন = $\mathbb{R}$ (সব বাস্তব সংখ্যা)।

এখন আমরা রেঞ্জ বের করব। ধরি, $y = 2x - 3$

$$\implies 2x = y + 3 \implies x = \frac{y + 3}{2}$$

y এর যেকোনো বাস্তব মানের জন্য x এর মান সর্বদা বাস্তব হবে।

সুতরাং, রেঞ্জ $(R_f) = \mathbb{R}$ ।

যেহেতু, $\text{রেঞ্জ} = \text{কোডোমেন} = \mathbb{R}$, তাই ফাংশনটি সার্বিক (Onto) ফাংশন।

টাইপ ৬: বিপরীত ফাংশন নির্ণয় (Inverse Function)

নিয়ম ও সূত্র:

- কোনো ফাংশন $y = f(x)$ এর বিপরীত ফাংশন হলো $x = f^{-1}(y)$ ।
- **শর্ত:** একটি ফাংশনের বিপরীত ফাংশন কেবল তখনই সম্ভব যদি ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক (Bijective) হয়।
- **শর্টকাট** ($f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ এর জন্য): প্রধান কর্ণের উপাদান দুটির (a এবং d) জায়গা বদল হবে এবং চিহ্ন উল্টে যাবে।

$$f^{-1}(x) = \frac{-dx + b}{cx - a}$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $f(x) = \frac{2x + 1}{3x - 5}$ এর বিপরীত ফাংশন $f^{-1}(x)$ নির্ণয় করো।

সমাধান (এইচএসসি পদ্ধতি):

ধরি, $y = f(x) \implies x = f^{-1}(y)$

$$y = \frac{2x + 1}{3x - 5}$$

$$\implies y(3x - 5) = 2x + 1 \implies 3xy - 5y = 2x + 1$$

x সংবলিত পদগুলোকে একপাশে আনি:

$$\implies 3xy - 2x = 5y + 1 \implies x(3y - 2) = 5y + 1$$

$$\implies x = \frac{5y + 1}{3y - 2}$$

এখন x এর জায়গায় $f^{-1}(y)$ বসিয়ে পাই:

$$f^{-1}(y) = \frac{5y + 1}{3y - 2} \implies f^{-1}(x) = \frac{5x + 1}{3x - 2} \quad [\text{চলক পরিবর্তন করে}]$$

(শর্টকাট মিলিয়ে দেখুন: $a=2$, $d=-5$ ছিল। জায়গা ও চিহ্ন বদলে a হয়ে গেল -2 আর d হয়ে গেল $+5$)

$$\text{উত্তর: } f^{-1}(x) = \frac{5x + 1}{3x - 2}$$

টাইপ ৭: সংযোজিত বা যৌগিক ফাংশন (Composite Function - $g \circ f$ / $f \circ g$)

নিয়ম ও সূত্র:

- দুটি ফাংশন $f(x)$ ও $g(x)$ হলে তাদের সংযোজনকে $(g \circ f)(x)$ বা $g(f(x))$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- এর অর্থ হলো $g(x)$ ফাংশনের ভেতরের x চলকটির জায়গায় পুরো $f(x)$ ফাংশনটি ইনপুট হিসেবে বসে যাবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: যদি $f(x) = x^2 - 2$ এবং $g(x) = 3x + 1$ হয়, তবে $(g \circ f)(2)$ এর মান কত?

সমাধান:

প্রথমে $(g \circ f)(x)$ বা $g(f(x))$ বের করি:

$$g(f(x)) = 3(f(x)) + 1 \quad [\text{g ফাংশনের } x \text{ এর জায়গায় } f(x) \text{ বসিয়ে}]$$

$$= 3(x^2 - 2) + 1 = 3x^2 - 6 + 1 = 3x^2 - 5$$

এখন $x = 2$ বসিয়ে পাই:

$$(g \circ f)(2) = 3(2)^2 - 5 = 3(4) - 5 = 12 - 5 = 7$$

উত্তর: 7।

টাইপ ৮: পরমমান ও জোড়-বিজোড় ফাংশন (Absolute Value, Even & Odd Functions)

নিয়ম ও সূত্র:

- পরমমান ফাংশন:** $f(x) = |x|$ এর ডোমেন $\mathbb{R}$ এবং রেঞ্জ $[0, \infty)$ ।
- জোড় ফাংশন (Even Function):** যদি $f(-x) = f(x)$ হয়। এর লেখচিত্র y -অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম হয় (যেমন: $\cos x, x^2$)।
- বিজোড় ফাংশন (Odd Function):** যদি $f(-x) = -f(x)$ হয়। এর লেখচিত্র মূলবিন্দুর সাপেক্ষে প্রতিসম হয় (যেমন: $\sin x, x^3$)।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $f(x) = x \cdot \sin x$ ফাংশনটি জোড় নাকি বিজোড় তা নির্ধারণ করো।

সমাধান:

x এর জায়গায় $-x$ বসিয়ে পরীক্ষা করি:

$$f(-x) = (-x) \cdot \sin(-x)$$

আমরা জানি, $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ ।

$$f(-x) = (-x) \cdot (-\sin x) = x \cdot \sin x$$

দেখা যাচ্ছে যে, $f(-x) = f(x)$ ।

সুতরাং, ফাংশনটি একটি **জোড় ফাংশন (Even Function)**।

টাইপ ৯: মৌলিক ফাংশনের লেখচিত্র (Graphs of Standard Functions)

নিয়ম ও সূত্র:

পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী (MCQ) এবং ক্যালকুলাসের ক্ষেত্রফল অধ্যায়ের জন্য কিছু স্ট্যান্ডার্ড গ্রাফ চেনা জরুরি:

১. সরলরেখা: $y = mx + c$

২. পরাবৃত্ত (Parabola): $y = x^2$ (উর্ধ্বমুখী বাটি) অথবা $x = y^2$ (ডানমুখী বাটি)

৩. বৃত্ত (Circle): $x^2 + y^2 = a^2$ (মূলবিন্দু কেন্দ্র বিশিষ্ট)

৪. সূচকীয় গ্রাফ: $y = e^x$ বা $y = a^x$

টাইপ ১০: ফাংশনের রূপান্তর ও লেখচিত্র অঙ্কন (Graph Transformation)

নিয়ম ও সূত্র:

মূল ফাংশন $y = f(x)$ এর সাপেক্ষে গ্রাফের স্থানান্তর:

- $y = f(x) + c$ $\implies$ গ্রাফটি y -অক্ষ বরাবর c একক **উপরে** উঠবে।
- $y = f(x) - c$ $\implies$ গ্রাফটি y -অক্ষ বরাবর c একক **নিচে** নামবে।
- $y = f(x - c)$ $\implies$ গ্রাফটি x -অক্ষ বরাবর c একক **ডানে** সরবে।
- $y = f(x + c)$ $\implies$ গ্রাফটি x -অক্ষ বরাবর c একক **বামে** সরবে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $y = |x - 2| + 1$ ফাংশনটির লেখচিত্র কেমন হবে ব্যাখ্যা করো।

সমাধান:

১. আমরা জানি মূল ফাংশন $y = |x|$ এর লেখচিত্রটি দেখতে ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো, যার শীর্ষ বিন্দু মূলবিন্দু $(0,0)$ তে থাকে।

২. $y = |x - 2|$ এর কারণে গ্রাফটি x -অক্ষ বরাবর **২ একক ডানে** সরে যাবে। তখন শীর্ষ হবে $(2,0)$ ।

৩. সবশেষে $+1$ থাকার কারণে পুরো গ্রাফটি y -অক্ষ বরাবর **১ একক উপরে** উঠে যাবে।

৪. চূড়ান্ত গ্রাফটির শীর্ষবিন্দু বা টার্নিং পয়েন্ট হবে $(2, 1)$ বিন্দুতে।